

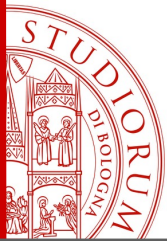
Ottimizzazione Matematica: Introduzione

Daniele Vigo

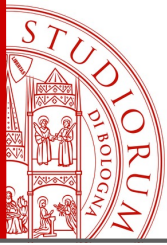
D.E.I. – Università di Bologna

daniele.vigo@unibo.it

rev. 2.0 – 2026

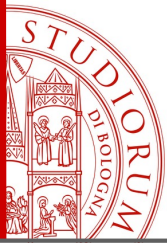


Preliminari



Notazione

- $\mathbb{R}$: insieme dei numeri reali ($\mathbb{R}^n$: spazio vettoriale a n dimensioni)
- $\mathbb{Z}$: insieme dei numeri interi ($\mathbb{Z}^+$: numeri interi positivi)
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (intervallo chiuso)
- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (intervallo aperto)
- $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$: norma euclidea; $|z|$: valore assoluto dello scalare $z \in \mathbb{R}$
- $Q = \{q_1, \dots, q_n\}$: insieme degli n elementi $q_1, \dots, q_n$
- $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : P(x)\}$: insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ che soddisfano le condizioni P
- $|Q|$: cardinalità dell'insieme Q
- $\operatorname{argmin}\{f(i) : i \in I\}$: $i^* \in I$ tale che $f(i^*) = \min\{f(i) : i \in I\}$
- $\lfloor z \rfloor = \max\{i \in \mathbb{Z} : i \leq z\}$; $\lceil z \rceil = \min\{i \in \mathbb{Z} : i \geq z\}$



Notazione

$$\triangleright x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : \text{vettore colonna } n \text{ dimensionale } (x \in R^n)$$

$$\triangleright c^T = [c_1, \dots, c_n] : \text{vettore riga } n\text{-dimensionale}$$

$$\triangleright c^T x = \sum_{j=1}^n c_j x_j : \text{prodotto scalare (o anche } cx)$$

$$\triangleright A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} : \text{matrice } m \times n$$

$$\triangleright A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^m \end{bmatrix} = [A_1, \dots, A_n] = [a_1, \dots, a_n]$$

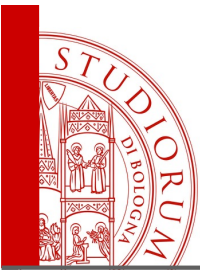
$$\triangleright Ax = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^T x \\ \vdots \\ a_m^T x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^1 x \\ \vdots \\ a^m x \end{bmatrix}$$

$$\triangleright Ax = b \rightarrow \begin{cases} a_1^T x = b_1 \\ \vdots \\ a_m^T x = b_m \end{cases} \equiv \begin{cases} a^1 x = b_1 \\ \vdots \\ a^m x = b_m \end{cases}$$

$$\triangleright \text{rango}(A): \text{rango di } A$$

$$\triangleright \det(A): \text{determinante di } A$$

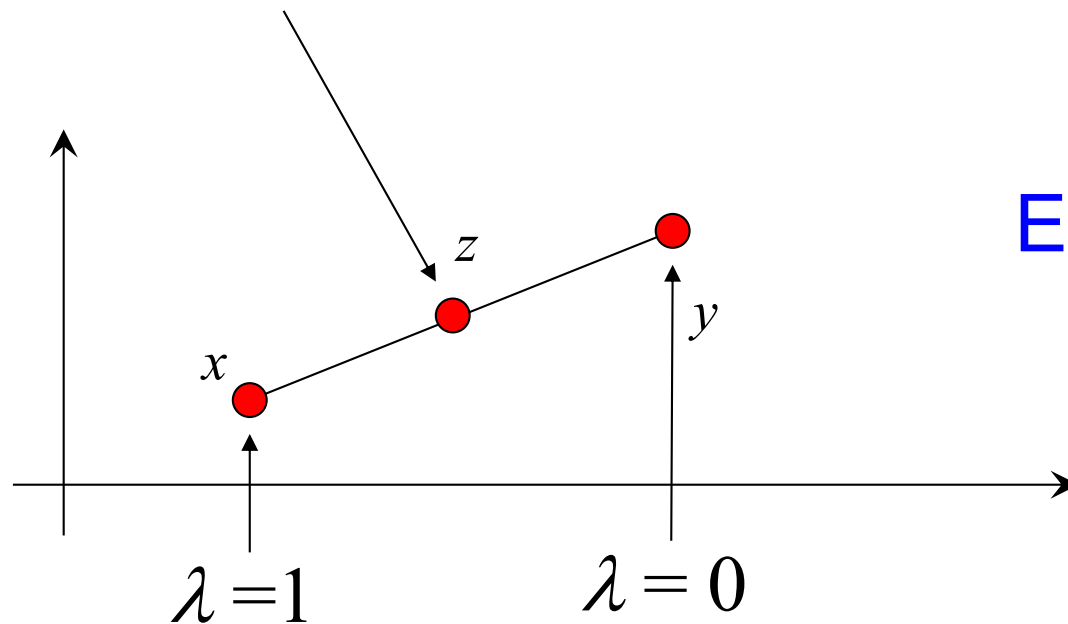
$$\triangleright A^{-1}: \text{matrice inversa di } A$$



Combinazione Convessa

Def.: z , è **combinazione convessa** di x, y se

$$\exists \lambda \in [0, 1] \text{ tale che } z = \lambda x + (1 - \lambda) y$$



Es. $x, y \in \mathbb{R}^2$

Combinazione Convessa (2)

Def.: Combinazione convessa di K punti

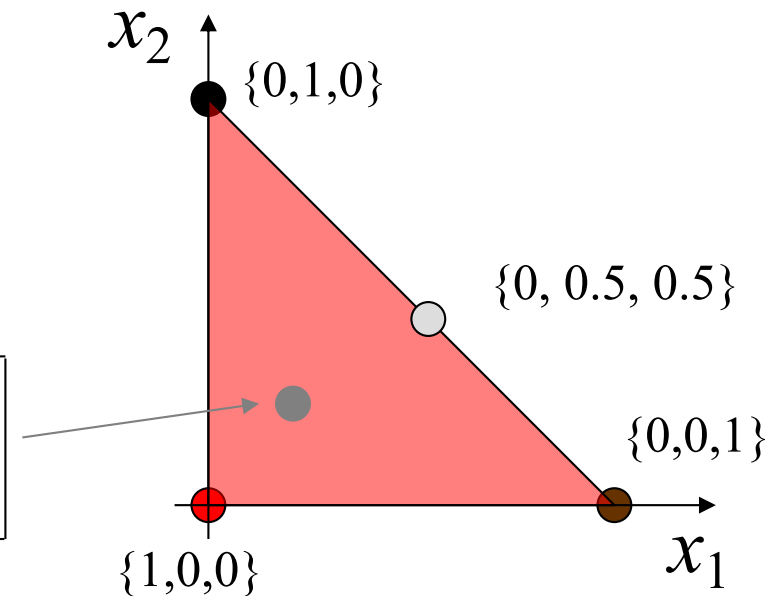
$$p_1, p_2, \dots, p_K \in \mathbb{R}^n$$

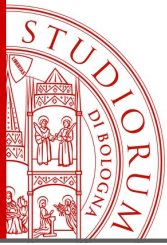
$$z = \sum_{i=1, K} \lambda_i p_i \quad \text{con } \lambda_i \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1, K} \lambda_i = 1$$

Es. $z = \lambda x + (1 - \lambda) y, \quad \lambda_1 = \lambda > 0, \lambda_2 = 1 - \lambda, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$

$$p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad p_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_i = \{0.5, 0.2, 0.3\} \quad z = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$





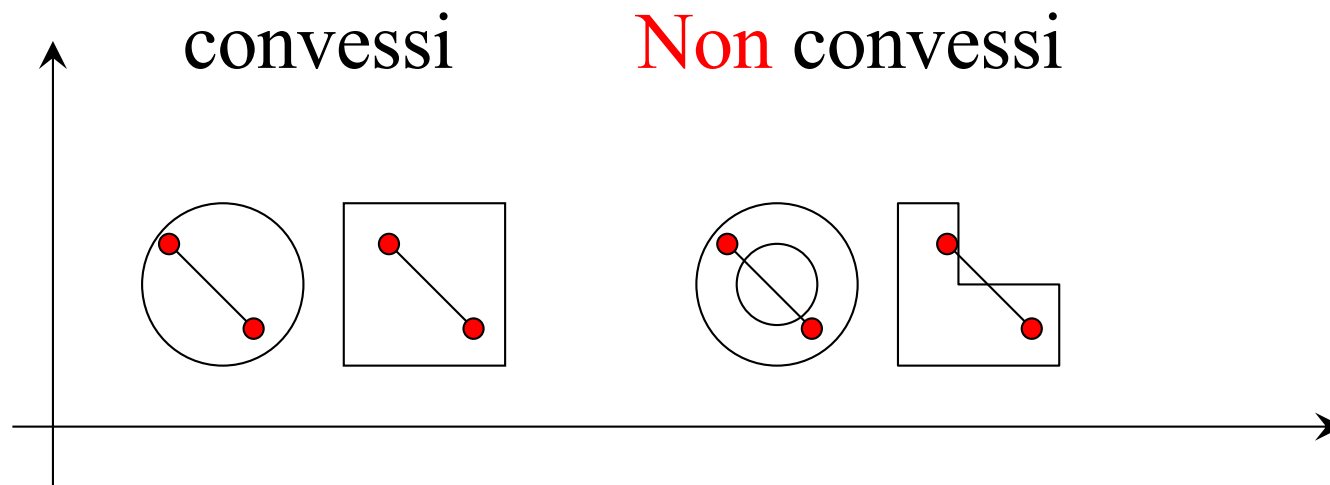
Insiemi Convessi

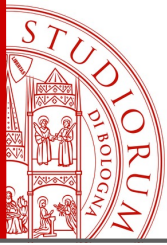
Def.: $F \subseteq \mathbb{R}^n$ è un **insieme convesso** se

$$\forall x, y \in F \text{ e } \forall \lambda \in [0, 1],$$

$$z = \lambda x + (1 - \lambda) y \in F$$

Es. $x, y \in \mathbb{R}^2$





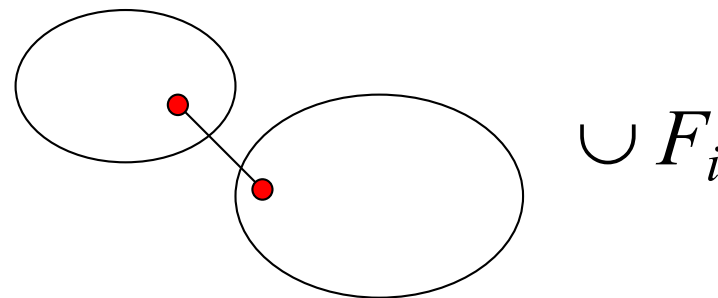
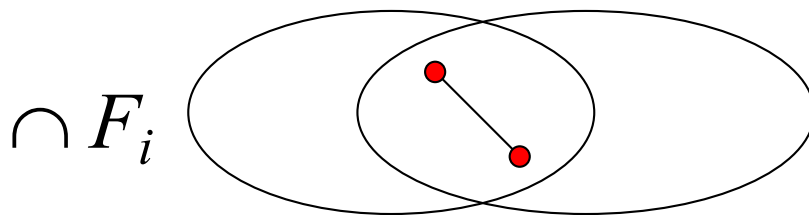
Proprietà degli Insiemi Convessi

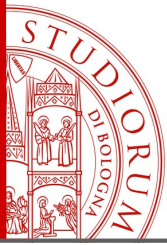
Proprietà 0: $\mathbb{R}^n$ è convesso (ovvio)

Proprietà 1: Dati F_i convessi $\Rightarrow$
 $F = \cap F_i$ è **convesso**

DIM.:

$$\begin{aligned}x, y \in F &\Rightarrow x, y \in F_i \quad \forall i \\&\Rightarrow z = \lambda x + (1 - \lambda) y \in F_i \quad \forall i, \quad \forall \lambda \\&\Rightarrow z \in \cap F_i \quad \square\end{aligned}$$



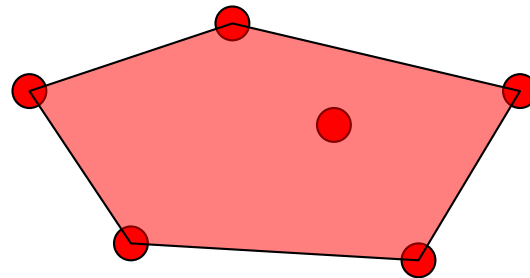


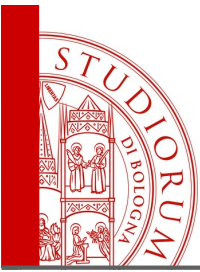
Vertici ed Insiemi Convessi

Def.: z è **vertice** di un insieme convesso F

$\Leftrightarrow$ non è combinazione convessa di altri punti di F

Def.: Dato un insieme di punti $P = \{p_1, p_2, \dots, p_K\} \subset R^n$ si dice chiusura convessa di P , $\text{conv}(P)$ il più piccolo insieme convesso che contiene P .



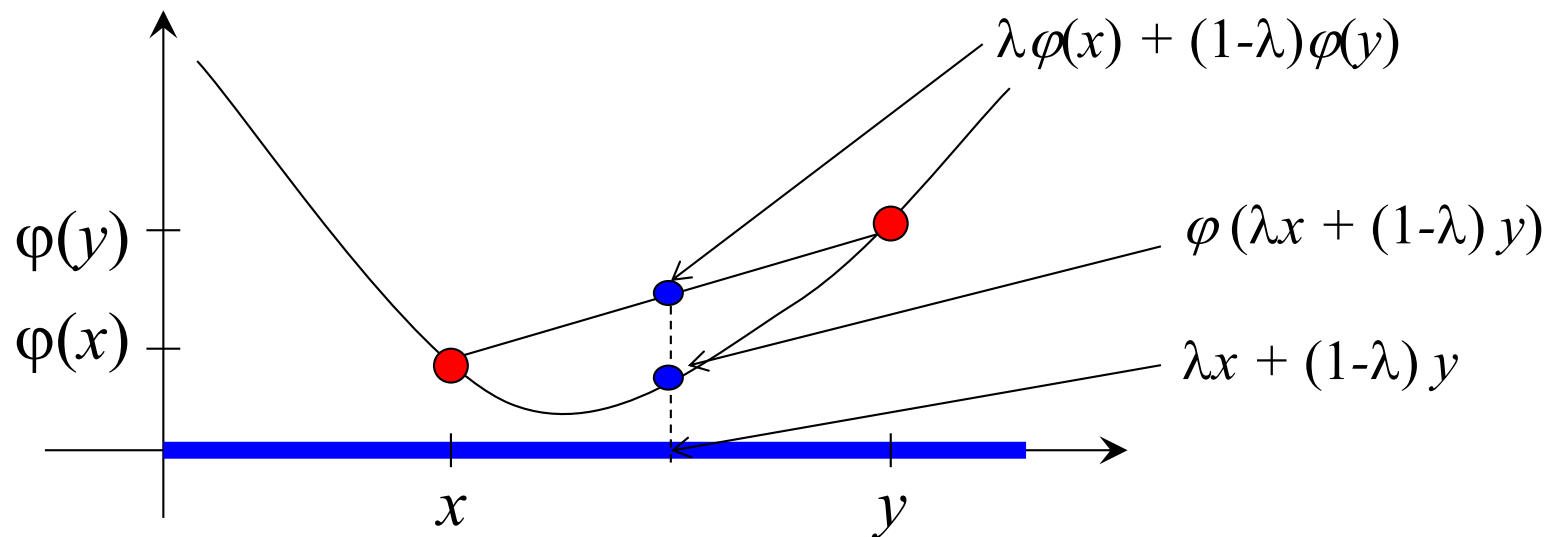


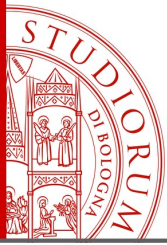
Funzioni Convesse

Def.: Dato $F \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso, $\varphi : F \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** in F se $\forall x, y \in F, \forall \lambda \in [0, 1]$, si ha

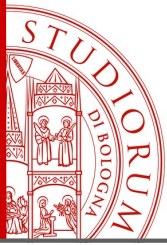
$$\varphi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \varphi(x) + (1 - \lambda)\varphi(y)$$

Es. $F = [0, 1] \subset \mathbb{R}$





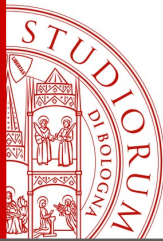
Problemi di ottimizzazione



Problemi di ottimizzazione

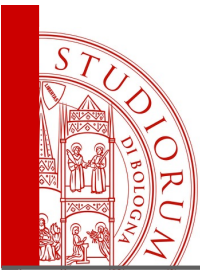
- Un **problema** (di ottimizzazione) non è nient'altro che una domanda, espressa in termini generali, ma la cui risposta dipende da un certo numero di parametri e variabili.
- Un problema P viene di solito descritto tramite:
 - La descrizione dei suoi parametri e variabili e dei loro legami funzionali.
 - La descrizione delle caratteristiche che le soluzioni desiderate devono avere.
- Un'**istanza** del problema P si ottiene specificando dei valori concreti per tutti i parametri del problema (ma non per le variabili!).

Problema	Istanza
$ax^2 + bx + c = 0$	$5x^2 - 6x + 1 = 0$
$Ax \leq 0$	$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$



Problemi di Ottimizzazione

- $x = (x_1, \dots, x_n) \in F'$: vettore di **variabili decisionali**
 - F' insieme di supporto (ad esempio R^n)
 - prodotti da realizzare, istanti in cui produrli ...
 - merci o materie prime da stoccare: quanto, quando ...
 - tratti di strada da scegliere in un percorso ...
- $F \subseteq F'$ (es. $F \subseteq R^n$): insieme delle **soluzioni ammissibili** (regione ammissibile)
 - se $x \in F' \setminus F$ è soluzione non ammissibile
- $c : F \rightarrow R$: **funzione obiettivo** (f. costo)

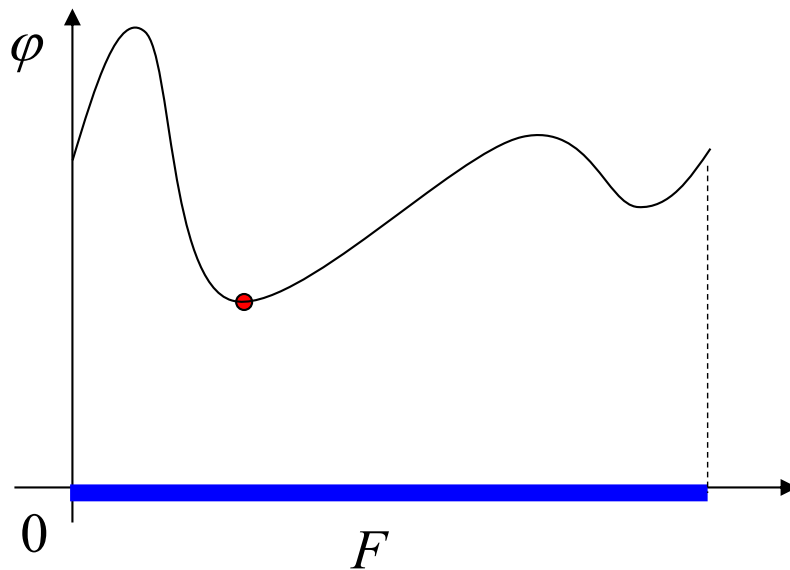


Problemi di Ottimizzazione

$$(P) \quad \min\{c(x): x \in F\}$$

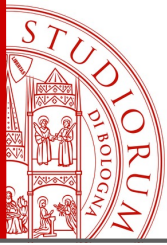
ovvero determinare $x^* \in F$ (**ottimo globale**) tale che:

$$z(P) = c(x^*) \leq c(x) \quad \forall x \in F$$



In generale φ ed F
sono **qualsiasi**

storicamente detti
problemi di
programmazione



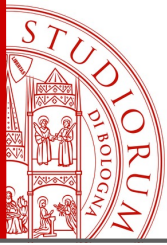
Problemi di Ottimizzazione

- I problemi di ottimizzazione possono essere indifferentemente di minimizzazione o di massimizzazione

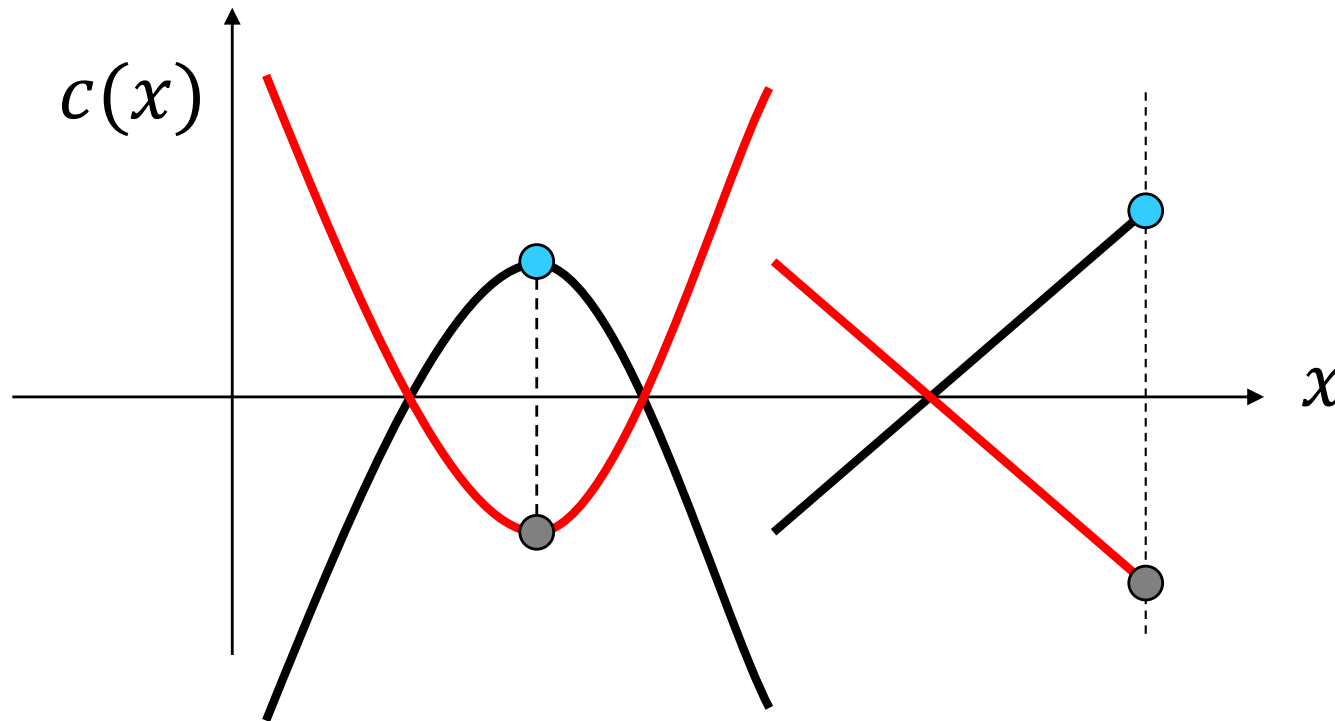
Infatti dato: $(P) \min\{c(x): x \in F\}$

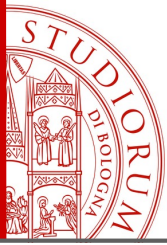
il problema $(P') - \max\{-c(x): x \in F\}$

è equivalente a (P) , ossia $z(P) = z(P')$ e i due problemi hanno lo stesso insieme di soluzioni ottime



Equivalenza tra min e max





Regione Ammissibile

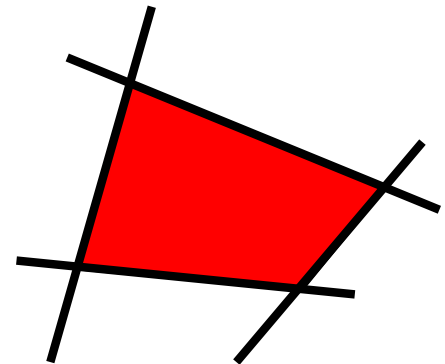
La regione ammissibile F può essere definita:

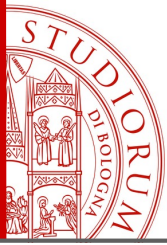
- **esplicitamente**: specificando le proprietà di $x \in F$

Es. $[0,1]^2$; x intere nell'ipercubo di lato 1

- **implicitamente**: servendosi di equazioni e disequazioni

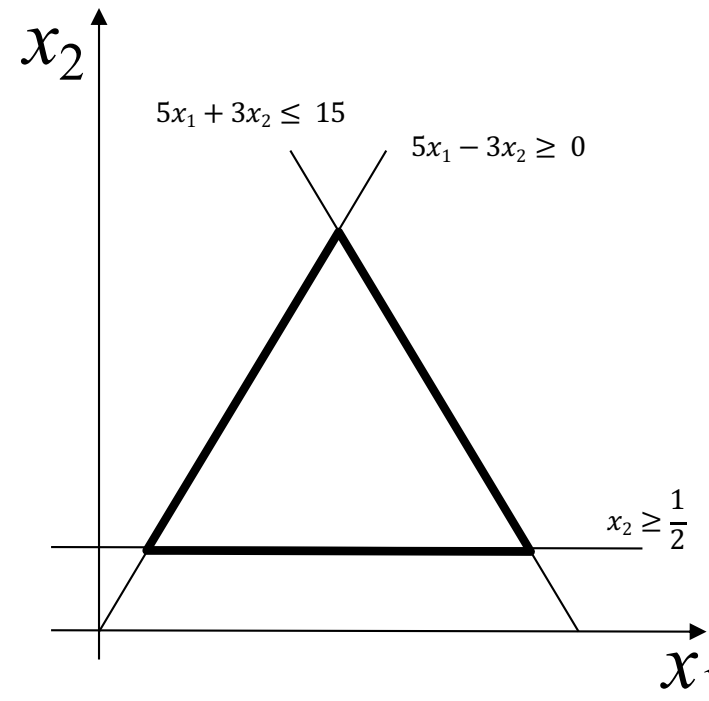
$$F = \{x \in R^n: \\ g_i(x) \leq 0, (i = 1, \dots, m); \\ h_j(x) = 0, (j = 1, \dots, p)\}$$

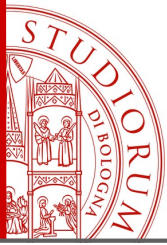




Esempio di regione ammissibile

$$F = \{x \in \mathbb{R}^2: \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 15; \\ 5x_1 - 3x_2 \geq 0; \\ x_2 \geq \frac{1}{2}, \\ x_1, x_2 \geq 0\}$$

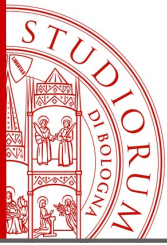




Equivalenza tra forme

- Spesso è conveniente che un modello abbia una forma particolare (ad esempio solo equazioni o solo disequazioni)
- Dato un modello in forma generale è possibile costruire un modello equivalente con la struttura desiderata
- Abbiamo già visto che

$$\min\{c(x): x \in F\} = -\max\{-c(x): x \in F\}$$



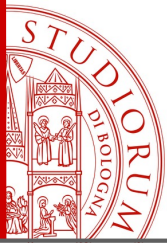
Forme di PL (2)

- Forma canonica

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ & Ax \geq d \\ & x \geq 0\end{array}$$

- Forma standard

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ & Ax = d \\ & x \geq 0\end{array}$$



Da disequazioni a equazioni

$$\text{a)} \quad x_1 \leq d_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_s = d_1$$

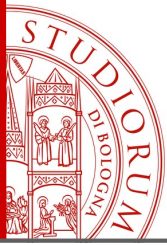
$x_s \geq 0$ variabile **slack**

In ogni soluzione ammissibile (x_1, x_s) :

se $x_s = 0 \Rightarrow x_1 = d_1$; **se** $x_s > 0 \Rightarrow x_1 < d_1$

$$\text{b)} \quad x_1 \geq d_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 - x_s = d_1$$

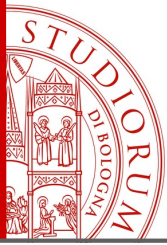
$x_s \geq 0$ variabile **surplus**



Da equazioni a disequazioni

$$a_i^T x = d_i \implies \begin{cases} a_i^T x & \geq d_i \\ -a_i^T x & \geq -d_i \end{cases}$$

- Le trasformazioni possono aumentare i vincoli o le variabili del modello rispetto a quello originale



Segno delle variabili

- Generalmente le variabili sono vincolate in segno ($x_i \geq 0$ o $x_i \leq 0$)
- Nel caso il modello preveda variabili non vincolate (libere) ci si può sempre ricondurre ad un modello con variabili tutte ≥ 0
 - se $x_i \leq 0 \rightarrow y_i = -x_i \geq 0$
 - variabili **libere**: x_i libera
 $\rightarrow x_i = x_i^+ - x_i^-$ con $x_i^+, x_i^- \geq 0$



Soluzione: Quattro casi possibili

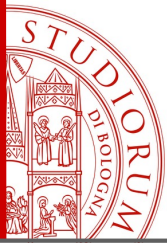
$$(P) \quad z(P) = \min\{c(x): x \in F\}$$

1. Problema **impossibile** ($F = \emptyset$)

- in questo caso si assume per convenzione $z(P) = +\infty$ ($-\infty$ per un problema di massimo)
- può non essere banale verificare che P è impossibile

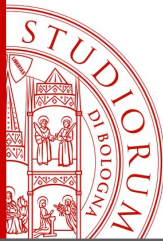
2. Problema inferiormente (superiormente) **illimitato**

- ossia comunque scelto un numero reale M esiste una soluzione amm. $x \in F$ tale che $c(x) \leq M$ ($\geq M$);
- in questo caso il valore ottimo è $z(P) = -\infty$ ($+\infty$).



Soluzione: Quattro casi possibili

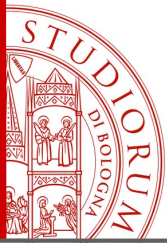
3. Il problema ha valore **ottimo finito** $-\infty < z(P) < \infty$ ma **non ha sol. ottima**,
 - ossia non esiste nessun $x \in F$ tale che $c(x) = z(P)$.
 - Esempio: $\inf\{x : x > 0\}$ che ammette valore ottimo 0 ma nessuna soluzione ottima.
 - Nella pratica tale situazione è indesiderabile, e viene evitata avendo cura di scegliere in modo opportuno c e F (ad esempio usando vincoli di tipo $ax \geq 0$ e non $ax > 0$)
4. Il problema ha valore **ottimo finito ed ammette soluzione ottima**



Altre tipologie di problemi

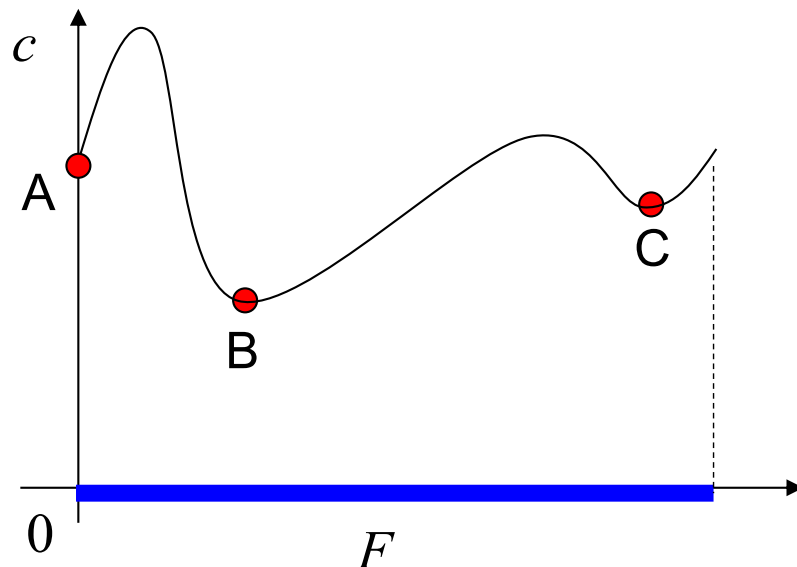
dato (P) $\min\{c(x): x \in F\}$

- Problema di **esistenza** (o di **decisione**): verificare se $\exists x \in F$ o provare che $F = \emptyset$
- Problema di **certificato**: data $x \in F' \supseteq F$ verificare se $x \in F$
- Un problema di decisione è sempre riconducibile ad un problema di ottimizzazione (se $\exists z(P)$ o $\nexists$)
- ottimizzazione $\rightarrow$ decisione:
si definisce $F_k = \{x \in F: c(x) \leq k\}$ con $k \geq z(P)$

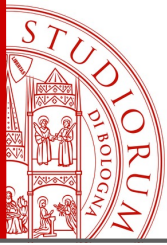


Minimi Locali e Globali

- non è detto che x^* esista ($F = \emptyset$) o che sia unica
- possono esistere ottimi (minimi) **locali** e **globali**



(P) richiede di trovare almeno un ottimo globale

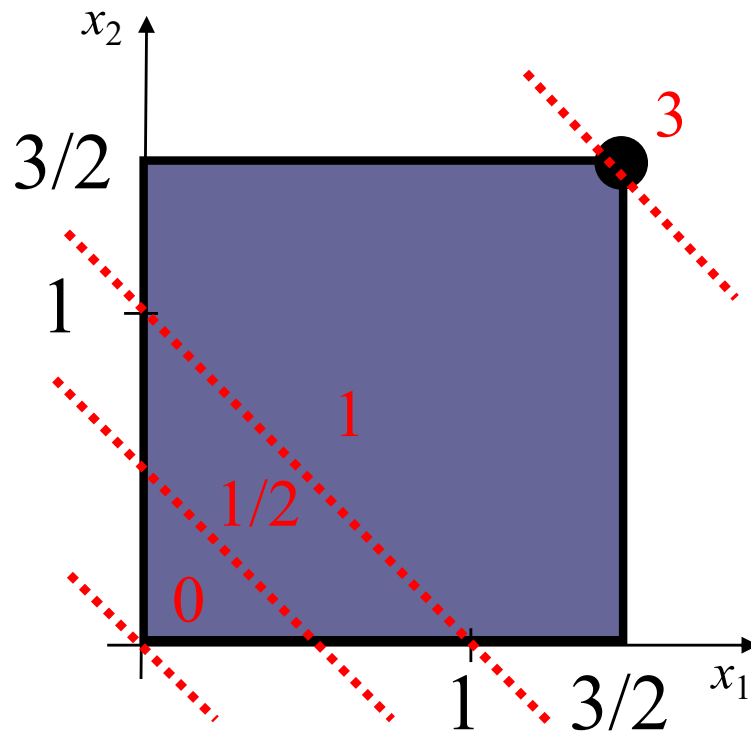


Esempio 1

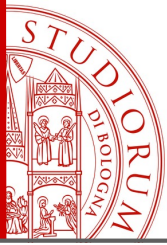
- problema continuo:

$$F = \left[0, \frac{3}{2}\right]^2 \subset \mathbb{R}^2$$

$$\max c(x) = x_1 + x_2$$



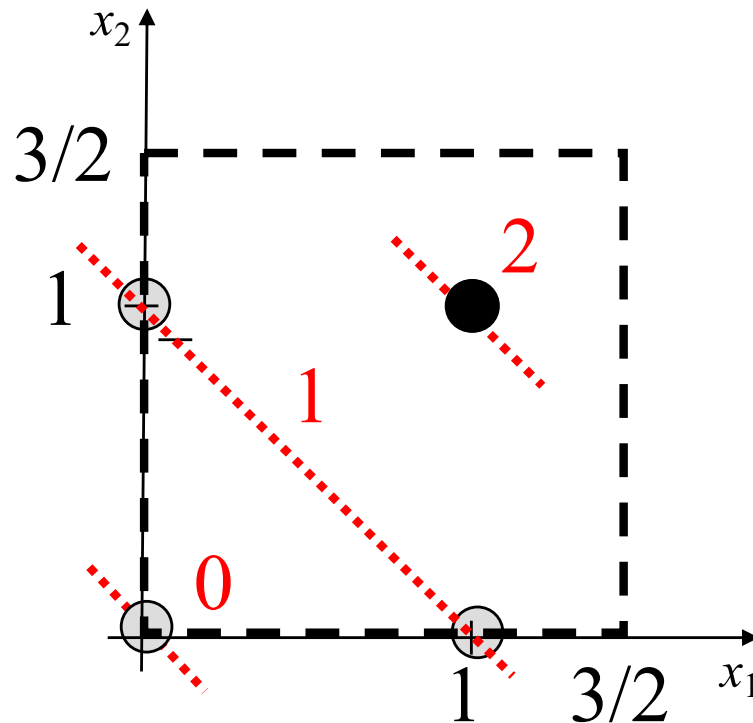
$$x_1 + x_2 = \text{costante}$$



Esempio 2

- problema discreto:

$$F = \left\{0, \frac{3}{2}\right\}^2 \text{ intere } \subset R^2 \quad \max c(x) = x_1 + x_2$$



si può valutare $c(x)$ in
ciascun vertice

se $F = \{0,1\}^{100}$

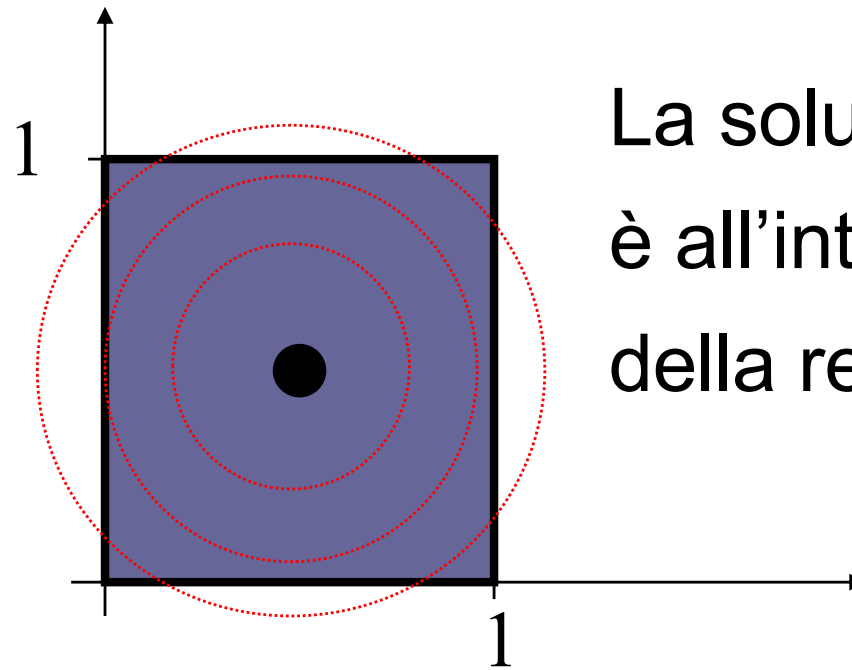
$\Rightarrow 2^{100} \sim 10^{30}$ valutazioni

Esempio 3

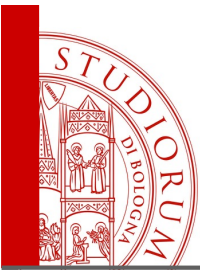
- problema continuo:

$$F = [0,1]^2 \subset \mathbb{R}^2$$

$$\min c(x) = (x_1 - 1/2)^2 + (x_2 - 1/2)^2$$

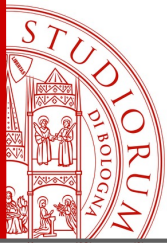


La soluzione ottima
è all'interno
della regione ammissibile



Problemi ed algoritmi

- La risoluzione di un problema di ottimizzazione richiede l'impiego di un metodo di calcolo (numerico e iterativo) codificato mediante un algoritmo



Tipi di algoritmo

- Un algoritmo **esatto** per P è un algoritmo che, presa in input un'istanza di P , fornisce in output una soluzione ottima x^* di P (se esiste).
 - Gli algoritmi esatti sono esattamente ciò che cerchiamo...
 - ...ma per molti problemi hanno complessità non polinomiale
- Un algoritmo **euristico** determina invece una qualsiasi soluzione ammissibile $x \in F$ e quindi calcola, rispetto al valore ottimo:
 - un'approssimazione superiore (problema di minimo)
 - un'approssimazione inferiore (problema di massimo)

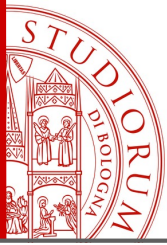
Qualità degli algoritmi euristici

- In linea di principio un euristico potrebbe concludere che $\nexists$ soluzione ammissibile anche se $F \neq \emptyset$
 - In altre parole, l'approssimazione può essere arbitrariamente cattiva.
- Dato P e $x \in F$ definiamo:
 - errore assoluto: $\mathcal{E}_P = |c(x) - z(P)|$
 - errore relativo: $\mathcal{R}_P = \frac{\mathcal{E}_P}{|z(P)|} = \frac{|c(x) - z(P)|}{|z(P)|}$
- Una soluzione x è ε -approssimata se $c(x) \leq \varepsilon$

Rilassamenti

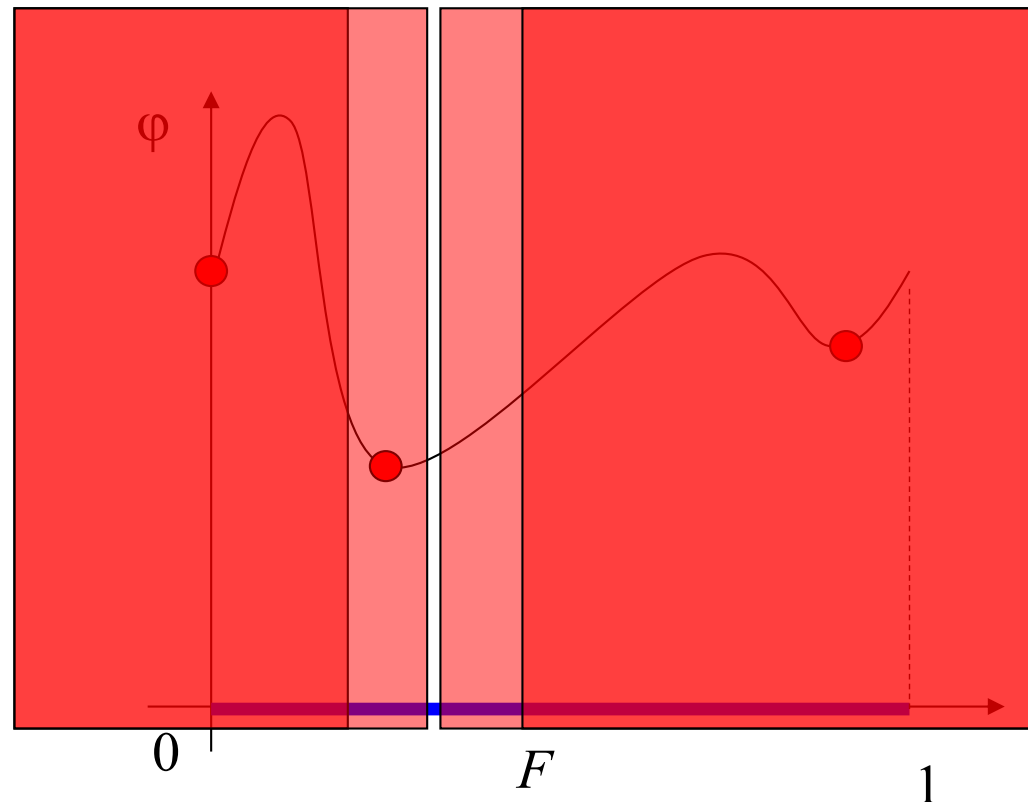
- Talvolta anche calcolare l'errore diventa problematico dato che $z(P)$ non è nota
- Si risolve un problema (generalmente più facile) che è un'approssimazione del problema di partenza
- Dato P (es. minimo), un **rilassamento** di P , è un problema $\bar{P} = \min \{ \bar{c}(x) : x \in \bar{F} \}$ tale che
 - $F \subseteq \bar{F}$ e $\forall x \in \bar{F}, \bar{c}(x) \leq c(x)$ dualmente per massimo
 - E' facile verificare che $z(\bar{P}) \leq z(P)$
- Se la soluzione ottima $\bar{x}^*$ di $\bar{P}$ soddisfa $\bar{x}^* \in F$ e $\bar{c}(\bar{x}^*) = c(\bar{x}^*)$, allora è ottima per P , infatti

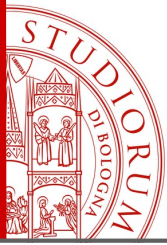
$$\bar{c}(\bar{x}^*) \leq z(\bar{P}) \leq z(P) = c(\bar{x}^*) = \bar{c}(\bar{x}^*)$$



Algoritmi Numerici

- Un algoritmo non ha visione **completa** di c ed F
- valuta $c(x)$ in una sequenza di punti $x \in F$





Algoritmi Numerici

Gli algoritmi per i problemi di ottimizzazione sono generalmente di tipo **iterativo**:

1. Sia $x_0 (\in F)$ una soluzione iniziale;

$k := 0$;

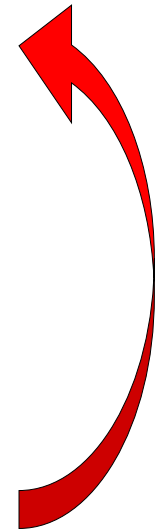
2. **repeat**

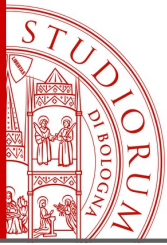
2.1 verifica l'ottimalità (locale) di x_k

2.2 se x_k non ottima genera $x_{k+1} (\in F)$ tale che

$c(x_{k+1}) \leq c(x_k)$ e poni $k := k + 1$;

until (x_k ottima) o (*condizione di terminazione*)





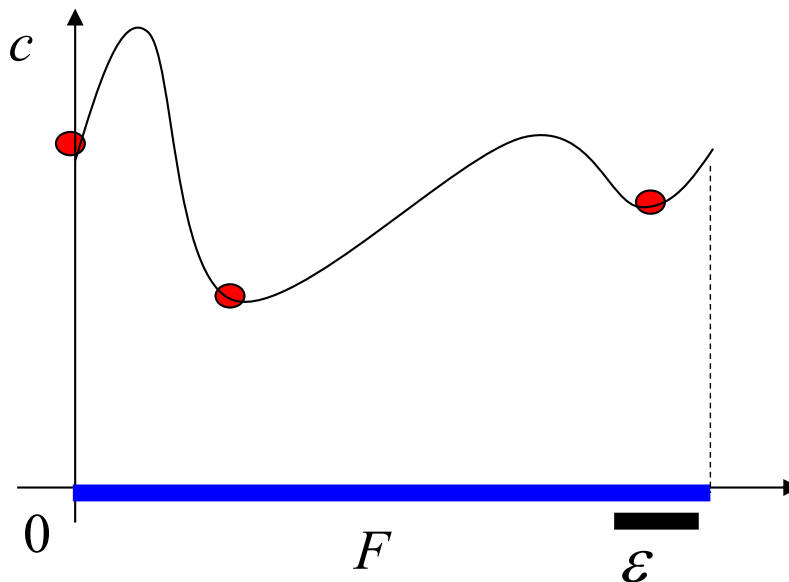
Algoritmi Numerici

- La sequenza $x_0, x_1, \dots, x_k$ **converge** alla soluzione ottima x^* (o ad un ottimo locale)
- Nel caso generale (c ed F **qualsiasi**) la convergenza è ad un **ottimo locale** ed il numero di iterazioni è **molto elevato**
- Nel caso continuo si termina quando si è raggiunta l'**approssimazione** desiderata (piccole variazioni tra iterazioni successive)

Ottimi Locali ed Intorni

Def.: $y \in F$ è un **ottimo locale** se $\exists$ un **intorno** $N \subseteq F$
 tale che $c(y) \leq c(x) \quad \forall x \in N$

Es. $N_\varepsilon(y) = \{x \in F : \|y - x\| \leq \varepsilon, \varepsilon > 0\}$
 (intorno **euclideo**)



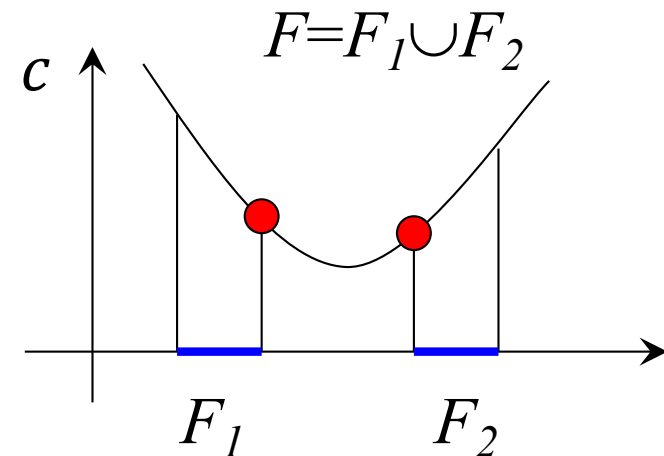
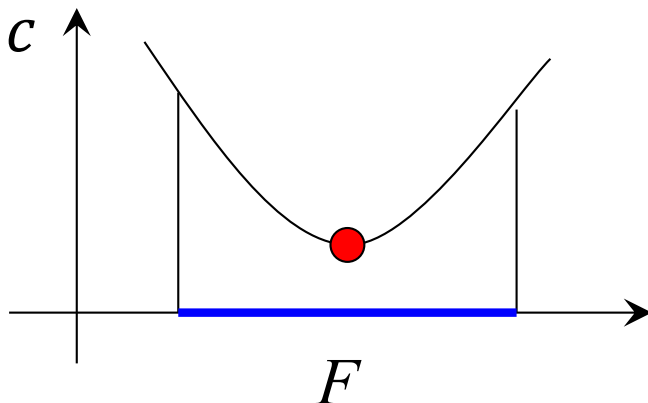
N è **esatto** se un
 ottimo locale
 rispetto ad N è
 ottimo globale

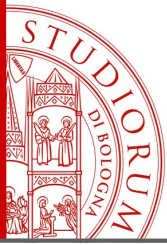
(Es. $N \equiv F$)

Convessità ed Intorno Euclideo

Th.: Dato $P(F, c)$ con $F \subseteq R^n$ **convesso** e c **convessa**,
l'intorno euclideo $N_\varepsilon(y) = \{x \in F: \|y - x\| \leq \varepsilon\}$
è **esatto** $\forall \varepsilon > 0$

$\Rightarrow$ (ottimo locale $\equiv$ ottimo globale)





Dimostrazione

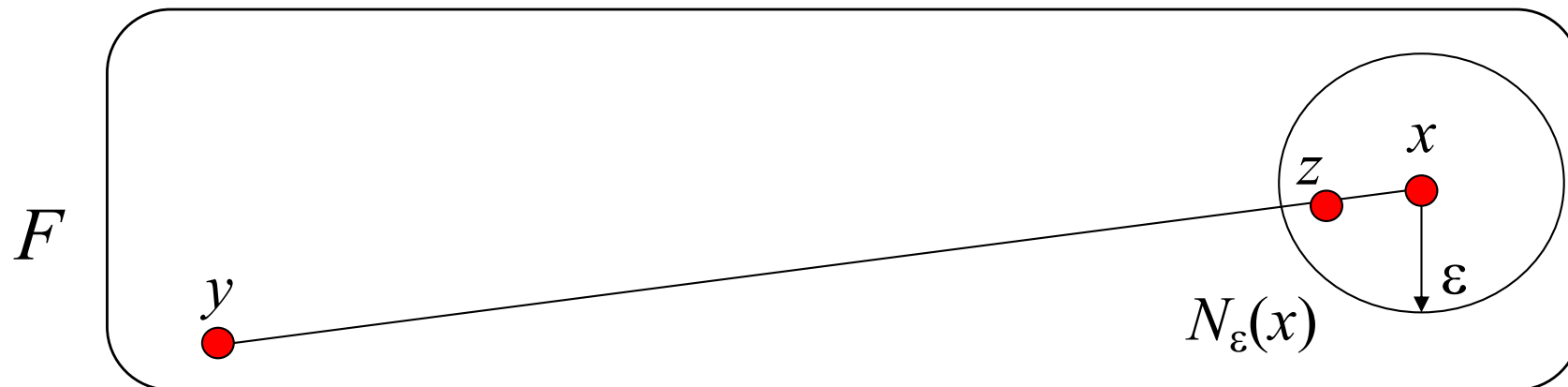
x = ottimo locale rispetto ad N_ε ma non globale !!; lo è $y \in F$;

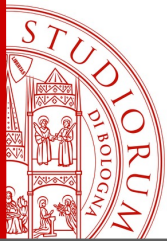
$z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ in $N_\varepsilon(x)$ (λ prossimo a 1) ;

$$c(z) = c(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda c(x) + (1 - \lambda)c(y) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c(y) \geq \frac{[c(z) - \lambda c(x)]}{1 - \lambda}; \quad z \in N_\varepsilon(x) \Rightarrow c(z) \geq c(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c(y) \geq \frac{[c(x) - \lambda c(x)]}{1 - \lambda} = c(x) \Rightarrow \text{contraddizione !!!}$$





Daniele Vigo
DEI "Guglielmo Marconi"

daniele.vigo@unibo.it